Studio di prova
Firmatario di prova
Albo di prova

RELAZIONE TECNICA

Prova

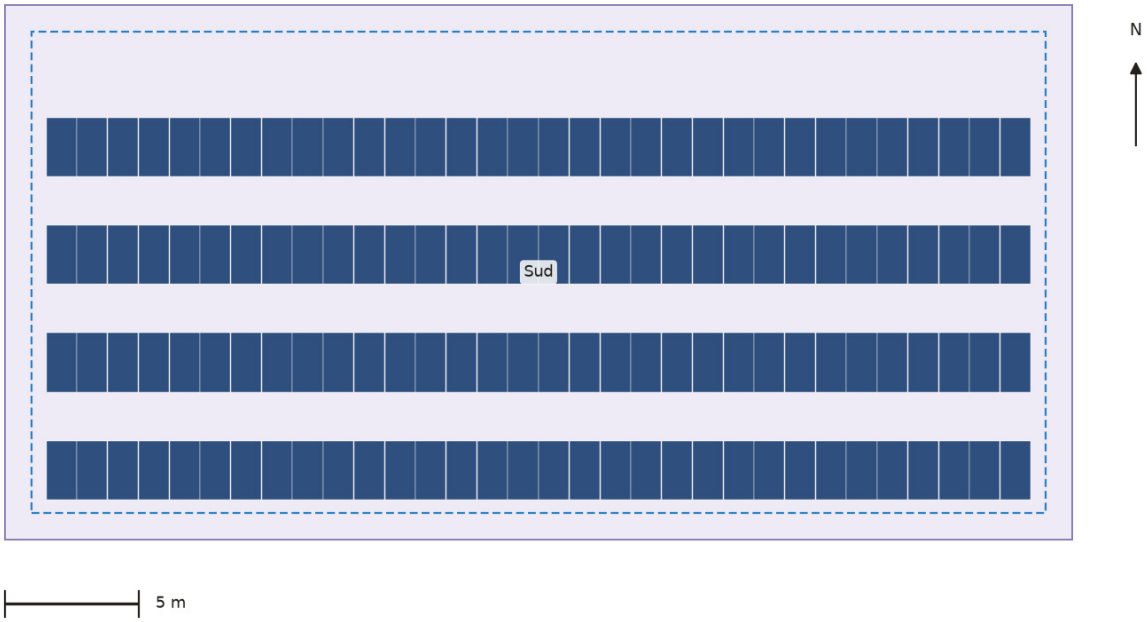
Impianto fotovoltaico, 57,60 kWp

Sito	Rho (MI) (45,52260°, 9,03000°)
Progettista	Firmatario di prova
Data	29/10/2026

Relazione redatta con Meridiana 0.1.0

1. Panoramica dell'impianto e risultati

Potenza a STC	**57,60 kWp**
Moduli	**128 × Generico 450 W, 2278 x 1134 mm**
Inverter	**2 × Acme AC-20K**
Potenza AC	**40,0 kW**
Rapporto DC/AC	**1,44**
Energia all'anno (anno tipo)	**67.485 kWh**
Producibilità specifica	**1.172 kWh/kWp**
Indice di prestazione	**67,2 %**
Autoconsumo	**59 %**
Autosufficienza	**59 %**
Risparmio, primo anno	**9.942 €**
Tempo di ritorno	**6,2 anni**

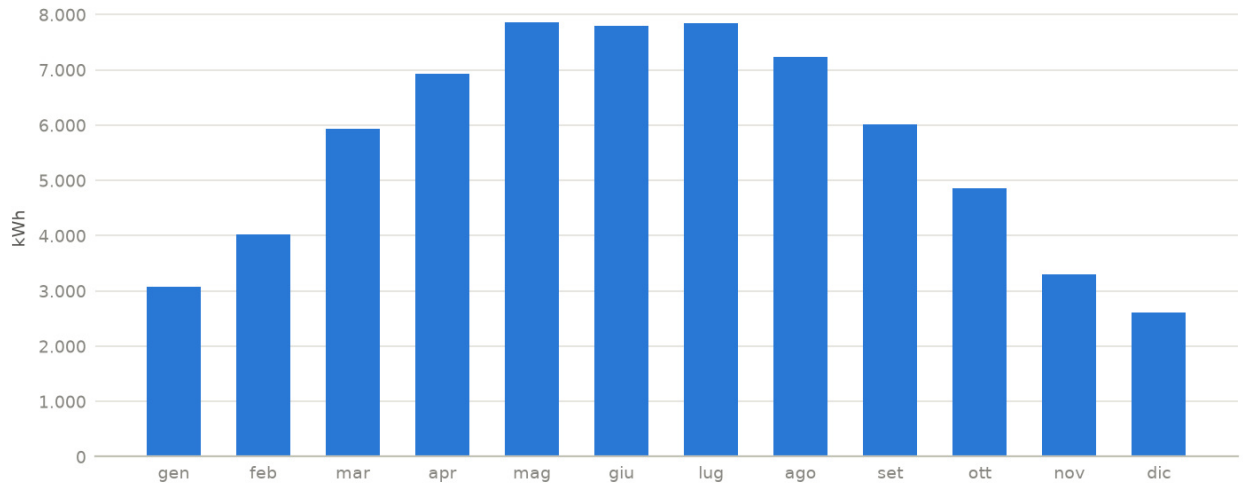


Pianta dei moduli posati: edifici, sottocampi (tratteggiati), esclusioni; nord in alto.

2. Energia mensile stimata

Mese	Energia, kWh	kWh/kWp
gen	3.068	53
feb	4.023	70
mar	5.940	103
apr	6.930	120
mag	7.863	137
giu	7.798	135
lug	7.845	136
ago	7.235	126
set	6.010	104
ott	4.853	84
nov	3.307	57
dic	2.613	45

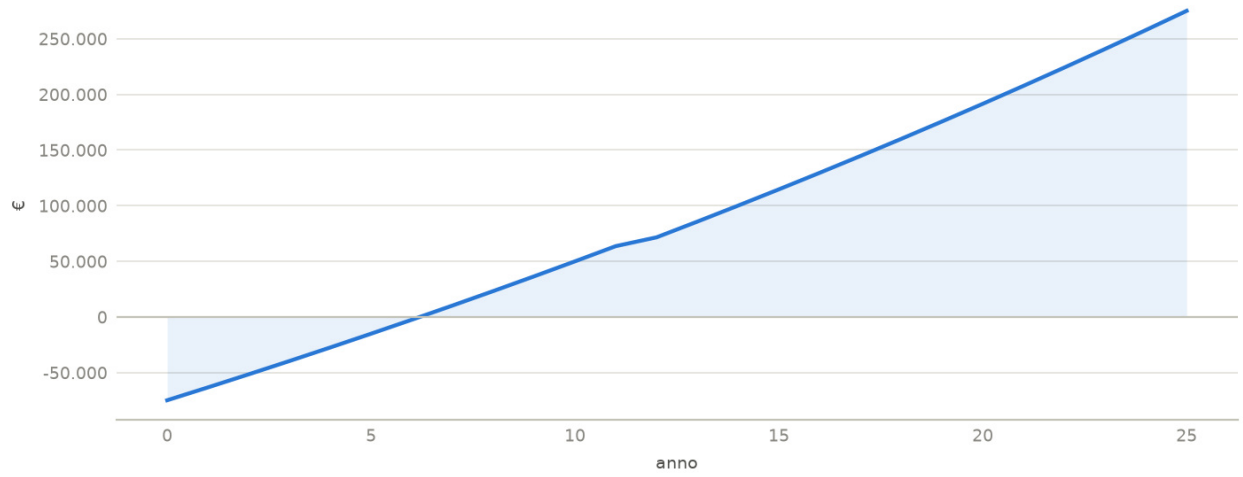
Mese	Energia, kWh	kWh/kWp
Anno	67.485	1.172



3. Economia

Risparmio, primo anno	**9.942 €**
Vendita e incentivi, primo anno	**2.772 €**
Investimento	**74.880 €**
Valore attuale netto	**136.385 €**
Tasso interno di rendimento	**16,4 %**
Tempo di ritorno	**6,2 anni**
Costo livellato	**0,099 €/kWh**

Flusso di cassa cumulato



Taglia dell'impianto e dell'accumulo

Lo stesso impianto più piccolo e più grande, con producibilità e investimento nelle stesse proporzioni; poi una batteria generica di capacità crescente. Cambia quanto l'impianto copre dei consumi e quanto vale.

kWp	Autoconsumo	Autosufficienza	Valore attuale netto
14,4	86 %	21 %	46.107 €
28,8	77 %	39 %	84.311 €
43,2	69 %	52 %	115.935 €
57,6 ◀	59 %	59 %	136.385 €
72,0	50 %	63 %	150.345 €
86,4	43 %	65 %	160.918 €
115,2	34 %	68 %	177.961 €
144,0	28 %	69 %	192.939 €
172,8	23 %	70 %	206.861 €

Ogni capacità è una batteria generica: potenza pari a metà della capacità, rendimento di ciclo 90%, 650 €/kWh installata.

kWh	Autosufficienza	Valore attuale netto
0,0	59 %	136.385 €
19,0	67 %	137.934 €
38,0	73 %	135.570 €
57,0	76 %	128.546 €
75,9	78 %	118.911 €
113,9	79 %	97.642 €
151,9	81 %	75.366 €

4. Verifiche e norme

	Ambito	Verifica	Fonte
ⓘ	Producibilità	Alla producibilità contribuiscono solo i moduli collegati a un ingresso di un inverter presente; i moduli scollegati producono zero.	
ⓘ	Producibilità	la stima di PVGIS non è ancora nella cache	
ⓘ	Connessione	40,00 kW: connessione trifase, o monofase fino a 10 kW se il distributore lo consente	CEI 0-21:2026-07, 8.3, p. 65
ⓘ			

	Ambito	Verifica	Fonte
	Connessione	Oltre 11,08 kW la protezione di interfaccia è un relè dedicato	CEI 0-21:2026-07, 8.6.2, p. 96
ⓘ	Connessione	Oltre 20 kW il dispositivo di interfaccia richiede un dispositivo di rincalzo che apra se esso non apre	CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.4, p. 63
ⓘ	Regole e note per la relazione	Indica la potenza impegnata della fornitura, la superficie e la destinazione dell'unità	DM 37/2008 art. 5 c. 2 (pag. 4)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N01 · Progetto secondo la CEI 64-8/7, sezione 712	CEI 64-8/7:2024-07 sez. 712 (pag. 91-110)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N02 · Progetto di un professionista iscritto all'albo, finché fornitura e unità non sono indicate	DM 37/2008 (testo integrato DM 130/2025) art. 5 c. 2 (pag. 4), art. 5 c. 4, artt. 7, 11
ⓘ	Regole e note per la relazione	N05 · Bassa tensione oltre 11,08 kW: relè di protezione di interfaccia dedicato	CEI 0-21:2026-07 punti 8.2.2.2, 8.2.2.3, 8.4.1 (pag. 65), 8.6.2 (pag. 96), Allegato Bbis.1 (pag. 166), Allegato G
ⓘ	Regole e note per la relazione	N06 · Oltre 20 kW: rincalzo al dispositivo di interfaccia	CEI 0-21:2026-07 punto 8.2.2.4 (pag. 63-64)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N08 · Più inverter: un solo dispositivo di interfaccia	CEI 0-21:2026-07 8.2.2.2; CEI 0-16:2026-07 8.8.3.1 (pag. 117)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N14 · Attività non soggetta ai controlli VVF	DCPREV 14030/2025 par. 1.2 pag. 4
ⓘ	Regole e note per la relazione	N24 · Potenza minima da fonti rinnovabili dell'edificio: 40,0 kW	D.Lgs. 199/2021 art. 26, All. III Sez. B-C (GU n. 15 del 20/01/2026)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N20 · Ai fini dell'obbligo: moduli aderenti sulle falde, sotto il parapetto sui tetti piani	D.Lgs. 199/2021 All. III Sez. C p. 3 (GU n. 15/2026)
ⓘ	Regole e note per la relazione	N23 · Regime amministrativo: attività libera, modello unico, richiesta di connessione, GAUDÌ	D.Lgs. 190/2024 artt. 5, 7 e All. A Sez. I (pag. 19); DM MASE 223/2026; D.Lgs. 199/2021 art. 25 (GU 15/2026)
ⓘ	Consumi	I consumi sono stimati dal progetto: inserisci le bollette o la curva del POD	

	Ambito	Verifica	Fonte
ℹ	Economia	Prezzi e costi sono valori predefiniti indicativi: inserisci quelli della bolletta e dell'offerta	
✓	Regole e note per la relazione	57,6 kWp, almeno i 40,0 kW richiesti all'edificio (k = 0,050 kW/m², S = 800 m²)	D.Lgs. 199/2021 art. 26, Allegato III Sez. B p. 3
⚠	Stringhe (CEI 64-8/7)	Inverter 1: 28 moduli fuori stringa	

Note per la relazione tecnica

1. Norme di riferimento e progetto

L'impianto è progettato secondo la Norma CEI 64-8/7:2024-07, sezione 712 (sistemi fotovoltaici). I componenti del lato c.c. sono scelti per la tensione Uoc MAX (712.512.1.1) e per la corrente Isc MAX = KI × Isc STC, con KI non inferiore a 1,25 (712.512.1.2 e Allegato B.2).

Se non sono noti la temperatura minima e il coefficiente di temperatura, Uoc MAX si assume pari a 1,2 × Uoc STC (Allegato B.1). I cavi esposti al riscaldamento dei moduli sono dimensionati per una temperatura di 70 °C (712.523).

L'inverter è sezionabile sia sul lato c.c. sia sul lato c.a. (712.537.2.101), con sezionatore o interruttore sul lato c.c. (712.537.2.2.101). I dispositivi di protezione delle stringhe sono previsti secondo 712.431.101, solo con più di due stringhe in parallelo.

Il lato c.c. è protetto dalle sovratensioni con SPD scelti secondo 712.443 e 712.534. La presenza dell'impianto fotovoltaico è segnalata con avvertenze e marcature secondo 712.514.

N01 · CEI 64-8/7:2024-07 sez. 712 (pag. 91-110)

Potenza impegnata della fornitura, superficie e destinazione dell'unità non sono indicate (proprietà del sito): il progetto si considera dovuto da un professionista iscritto all'albo (DM 37/2008, art. 5 c. 2), da confermare con quei dati.

L'art. 5 c. 2 lo richiede per le utenze condominiali e per le unità abitative con potenza impegnata oltre 6 kW o superficie oltre 400 m² (lett. a); per attività produttive, commercio e terziario oltre 6 kW o 200 m², o alimentate oltre 1000 V (lett. c); con ambienti a maggior rischio di incendio, a uso medico o con pericolo di esplosione (lett. d).

Fuori da questi casi il progetto può essere redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice (art. 5 c. 1); la dichiarazione di conformità è sempre dovuta (art. 7).

Il progetto comprende almeno schemi, planimetrie e relazione tecnica (art. 5 c. 4). A fine lavori l'impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità (art. 7); se l'impianto rientra in un permesso di costruire, il progetto è depositato con il progetto edilizio (art. 11 c. 2).

N02 · DM 37/2008 (testo integrato DM 130/2025) art. 5 c. 2 (pag. 4), art. 5 c. 4, artt. 7, 11

2. Connessione alla rete

Connessione in bassa tensione secondo la Norma CEI 0-21:2026-07. Con potenza complessiva superiore a 11,08 kW il sistema di protezione di interfaccia è un relè di protezione dedicato,

verificato in impianto secondo A.4.3: l'SPI integrato nell'inverter è ammesso solo fino a 11,08 kW (8.6.2).

La soglia di 11,08 kW riguarda la potenza complessiva dell'impianto di produzione: il sistema di accumulo fa parte del gruppo di generazione (8.4.1, pag. 65) e le prescrizioni dell'Allegato Bbis si applicano anche quando condivide l'inverter con il generatore FV (Bbis.1, pag. 166).

Il dispositivo di interfaccia è di norma unico. Sono ammessi fino a tre DDI distinti, ciascuno con la propria protezione, senza logica OR; con più di tre DDI si adotta la logica OR, per cui l'anomalia rilevata da un SPI apre tutti i DDI (8.2.2.2).

Il DDI è un interruttore idoneo al sezionamento o un contattore onnipolare di categoria AC3 comandato dall'SPI (8.2.2.3). Il regolamento di esercizio con il distributore segue l'Allegato G (impianti oltre 11,08 kW in parallelo con la rete BT).

N05 · CEI 0-21:2026-07 punti 8.2.2.2, 8.2.2.3, 8.4.1 (pag. 65), 8.6.2 (pag. 96), Allegato Bbis.1 (pag. 166), Allegato G

Con potenza superiore a 20 kW è previsto il rincalzo alla mancata apertura del DDI (CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.4): il comando di apertura dell'SPI, ritardato al massimo di 0,5 s, agisce anche su un secondo dispositivo (eventualmente il DG o il DGL); il ripristino è solo manuale.

Se l'inverter ha un DDI interno elettromeccanico conforme a 8.2.2, questo può svolgere il rincalzo purché riceva il segnale di apertura ritardato dall'SPI esterno. Tra generatore e rete ci sono quindi sempre almeno due dispositivi asserviti alla protezione di interfaccia.

N06 · CEI 0-21:2026-07 punto 8.2.2.4 (pag. 63-64)

Con più generatori il dispositivo di interfaccia è di norma unico e separa contemporaneamente tutti i generatori; è ammesso l'impiego di più DDI comandati da un unico SPI (CEI 0-21:2026-07, 8.2.2.2; in MT CEI 0-16:2026-07, 8.8.3.1).

N08 · CEI 0-21:2026-07 8.2.2.2; CEI 0-16:2026-07 8.8.3.1 (pag. 117)

3. Prevenzione incendi

L'attività non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi: le linee guida VVF DCPREV 14030/2025 sono comunque un riferimento utile per progettazione, installazione, esercizio e manutenzione (par. 1.2); si applica la regola dell'arte (CEI 64-8 sezione 712, guida CEI 82-25).

N14 · DCPREV 14030/2025 par. 1.2 pag. 4

4. Obbligo di potenza minima da fonti rinnovabili

Il D.Lgs. 199/2021 (art. 26 e Allegato III, come modificato dal D.Lgs. 5/2026 per i titoli edilizi richiesti decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore: dal 03/08/2026, data dedotta dalla GU n. 15 del 20/01/2026) impone all'edificio una potenza elettrica minima da fonti rinnovabili $P = k \times S = 40{,}0$ kW, con $k = 0{,}050$ kW/m² e $S = 800$ m².

S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, escluse le pertinenze. L'impianto è installato sopra o all'interno dell'edificio o nelle sue pertinenze; il fotovoltaico a terra non concorre all'obbligo (Allegato III, Sez. C p. 2).

Calcoli e verifiche sono riportati nella relazione di cui all'art. 8 c. 1 del D.Lgs. 192/2005. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta il diniego del titolo edilizio (art. 26 c. 4).

N24 · D.Lgs. 199/2021 art. 26, All. III Sez. B-C (GU n. 15 del 20/01/2026)

Ai fini dell'obbligo (Allegato III, Sez. C p. 3), sui tetti a falda i moduli sono aderenti o integrati, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda; sui tetti piani l'asse mediano dei moduli non supera l'altezza minima del parapetto, o 30 cm dal piano se il parapetto manca.

N20 · D.Lgs. 199/2021 All. III Sez. C p. 3 (GU n. 15/2026)

5. Regime amministrativo e accumulo

Regime amministrativo: secondo il Testo unico FER (D.Lgs. 190/2024, aggiornato dal D.Lgs. 178/2025) l'impianto su edifici o strutture esistenti o loro pertinenze è attività libera fino a 12 MW, fuori dalla zona A (DM 1444/1968) e in assenza di vincoli culturali e paesaggistici (Allegato A, Sezione I, lettere a e b).

Per l'attività libera il modello unico (Parte III del Modello Unico, DM MASE 223/2026) si presenta sulla piattaforma SUER del GSE entro cinque giorni dall'entrata in esercizio (art. 5 c. 2, art. 7 c. 10). Per un edificio nuovo l'impianto fa parte del titolo edilizio (DPR 380/2001).

Il modello unico del DM 19/05/2015 è esteso agli impianti fino a 50 kW (D.Lgs. 199/2021, art. 25 c. 3). La connessione si richiede al gestore di rete secondo il TICA (ARERA 99/08) e l'impianto si registra nel sistema GAUDÌ di Terna.

N23 · D.Lgs. 190/2024 artt. 5, 7 e All. A Sez. I (pag. 19); DM MASE 223/2026; D.Lgs. 199/2021 art. 25 (GU 15/2026)